

Estudio Numérico de la Transición de Sincronización en el Modelo de Kuramoto

Dinámica Colectiva y Analogías con Ritmos Neuronales

Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Física Computacional
Universidad de Pamplona

22 de junio de 2026



Contenido de la presentación

- 1 Introducción y Motivación
- 2 Marco Teórico
- 3 Detalles Computacionales
- 4 Resultados
- 5 Dinámica Colectiva y Analogías con Ritmos Neuronales
- 6 Conclusiones

¿Qué es la sincronización?

Fenómeno central

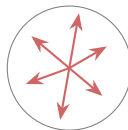
La **sincronización** es la tendencia de sistemas oscilantes a coordinar su comportamiento colectivo cuando interactúan entre sí, incluso partiendo de estados completamente desordenados.

Ejemplos en la naturaleza:

- Luciérnagas que parpadean al unísono.
- Neuronas que se disparan coordinadamente
- Marcapasos cardíacos (células del nodo)
- Generadores eléctricos en redes de potencia

- Relojes de péndulo en la misma pared (experimento de Huygens, 1665)

Incoherente Sincronizado



$r \approx 0$

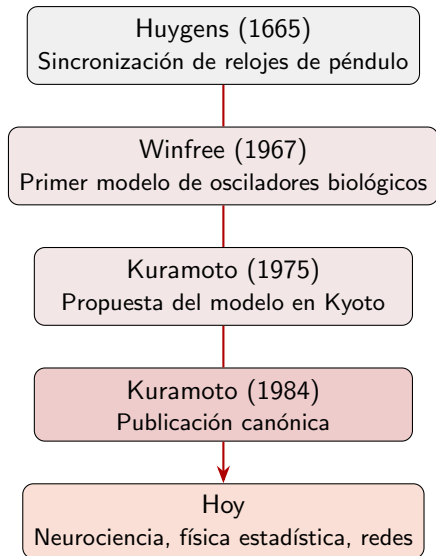


$r \approx 1$

Pregunta fundamental

¿Cuándo y cómo emerge el orden colectivo a partir de elementos independientes?

Contexto histórico: de Winfree a Kuramoto



¿Por qué el modelo de Kuramoto?

- Modelo **mínimo** que captura la transición
- **Solución analítica exacta** para la lorentziana
- Transición de fase **continua**
- Banco de pruebas ideal para **RK4 + FFT**
- Motivación original: reacciones químicas oscilatorias (Belousov-Zhabotinsky)

Pregunta de investigación e hipótesis

Pregunta central

¿Cómo afectan la intensidad de acoplamiento K y la distribución de frecuencias naturales $g(\omega)$ a la transición hacia la sincronización colectiva en el modelo de Kuramoto?

Hipótesis

Al aumentar K , el sistema transita de un estado **incoherente** ($r \approx 0$) a uno **sincronizado** ($r \approx 1$). Las características de la transición —valor crítico K_c , rapidez, valor asintótico— **dependen de la forma de $g(\omega)$** .

Distribución 1

Lorentziana

Solución analítica exacta

$$K_c = 2\gamma$$

Distribución 2

Gaussiana

Decaimiento rápido
sin solución cerrada

Distribución 3

Uniforme

Soporte compacto
frecuencias acotadas

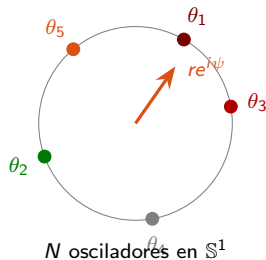
El modelo de Kuramoto

Ingrediente mínimo: sólo la **fase** $\theta_i(t)$ de cada oscilador.

Sin acoplamiento ($K = 0$)

$$\dot{\theta}_i = \omega_i$$

Cada oscilador gira libremente.



Con acoplamiento ($K > 0$)

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i)$$

¿Por qué el seno?

Es la función 2π -periódica de menor orden con las simetrías necesarias: cero en fase, positiva si el otro va adelante, negativa si va atrás.

El parámetro de orden $r(t)$

Definición (Kuramoto, 1984)

$$r(t) e^{i\psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}$$

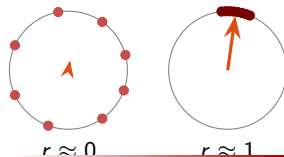
Cálculo práctico:

$$X = \frac{1}{N} \sum_j \cos \theta_j, \quad Y = \frac{1}{N} \sum_j \sin \theta_j$$

$$r = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad \psi = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right)$$

$K = 0$ $r \approx 0$ — incoherente
 $K \rightarrow \infty$ $r \rightarrow 1$ — sincronización perfecta
 $r = 0$ fases uniformes en $[0, 2\pi)$
 $r = 1$ todas las fases iguales

Incoherente Sincronizado



$r = 0$ sincronización $\rightarrow r = 1$

Reducción a campo medio

Multiplicando la definición de $re^{i\psi}$ por $e^{-i\theta_i}$ y tomando la parte imaginaria:

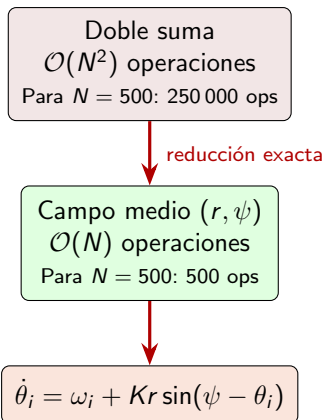
$$\frac{1}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) = r \sin(\psi - \theta_i)$$

Forma compacta (campo medio)

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i)$$

Por qué importa

Cada oscilador no siente a los $N - 1$ vecinos individualmente: solo siente el campo medio (r, ψ) . Si r es grande, el tirón es fuerte. Si $r \approx 0$, el oscilador gira casi libremente.



Transición de sincronización y K_c

Acoplamiento crítico (Kuramoto, 1984)

Para $g(\omega)$ simétrica y unimodal:

$$K_c = \frac{2}{\pi g(\omega_0)}$$

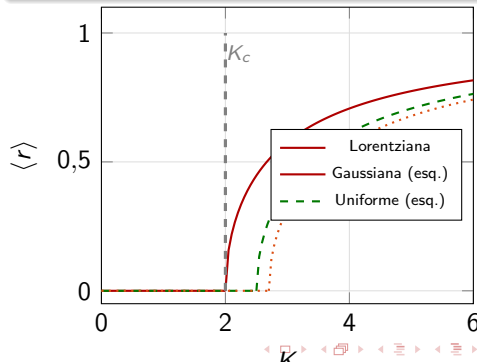
Lorentziana: $K_c = 2\gamma$.

- $K < K_c$: único estado $r = 0$ (incoherente)
- $K > K_c$: emerge $r > 0$ (sincronizado)

Solución analítica exacta

Para la lorentziana con $K > K_c$:

$$r = \sqrt{1 - \frac{K_c}{K}}$$



Osciladores atrapados vs. libres

Para $K > K_c$, coexisten **dos poblaciones**:

Atrapados (locked)

$$|\omega_i - \omega_0| \leq Kr$$

Convergen a la fase estacionaria:

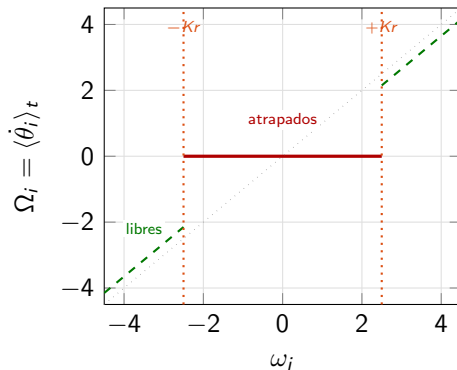
$$\theta_i^* = \psi + \arcsin\left(\frac{\omega_i - \omega_0}{Kr}\right)$$

Contribuyen directamente a $r > 0$.

Libres (drifting)

$$|\omega_i - \omega_0| > Kr$$

Continúan girando; su contribución promedio a r es **nula**.



Distribución de frecuencias naturales $g(\omega)$

Lorentziana

$$g(\omega) = \frac{\gamma/\pi}{(\omega - \omega_0)^2 + \gamma^2}$$

Colas algebraicas $\sim \omega^{-2}$; solución analítica exacta; $K_c = 2\gamma$.

Uniforme

$$g(\omega) = \frac{1}{2\sqrt{3}\gamma}, \quad |\omega - \omega_0| \leq \sqrt{3}\gamma$$

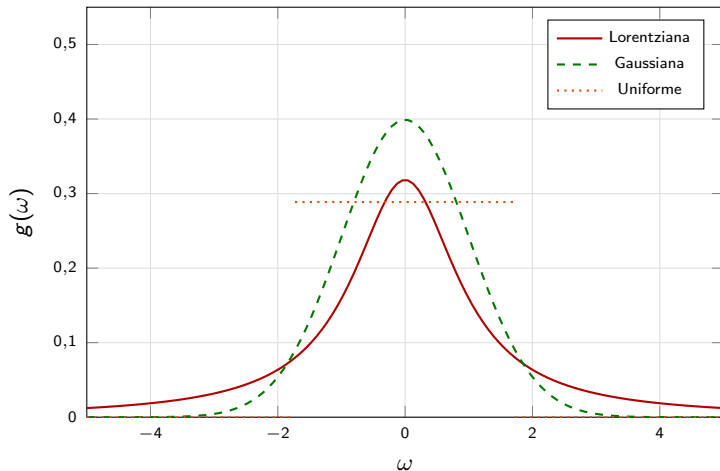
Soporte compacto; transición más abrupta.

Mismo $\gamma \Rightarrow$ misma desv. estándar $\Rightarrow$ comparación justa.

Gaussiana

$$g(\omega) = \frac{e^{-(\omega - \omega_0)^2/2\gamma^2}}{\gamma\sqrt{2\pi}}$$

Decaimiento exponencial; sin solución cerrada.



Comparación de las distribuciones $g(\omega)$ utilizadas en el modelo de Kuramoto: Lorentziana, Gaussiana y Uniforme, todas con la misma desviación estándar γ para una comparación equitativa.

Esquema RK4 (por paso)

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}^n)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}^n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}^n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2)$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}^n + h\mathbf{k}_3)$$

$$\boldsymbol{\theta}^{n+1} = \boldsymbol{\theta}^n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

Error global $\mathcal{O}(h^4)$.

Parámetros de la simulación

N	500 osciladores
γ	1.0
h	0.05 (criterio $h \leq 0,1/(K + \gamma)$)
T_{trans}	50 (descartado)
T_{sim}	100 ($N_{\text{sim}} = 2000$ pasos)
Puntos en K	40 en $[0, 6]$

Optimización $\mathcal{O}(N^2) \rightarrow \mathcal{O}(N)$:

$$F_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{O}(N)$$

Resultado 1: Curva de sincronización $\langle r \rangle$ vs K

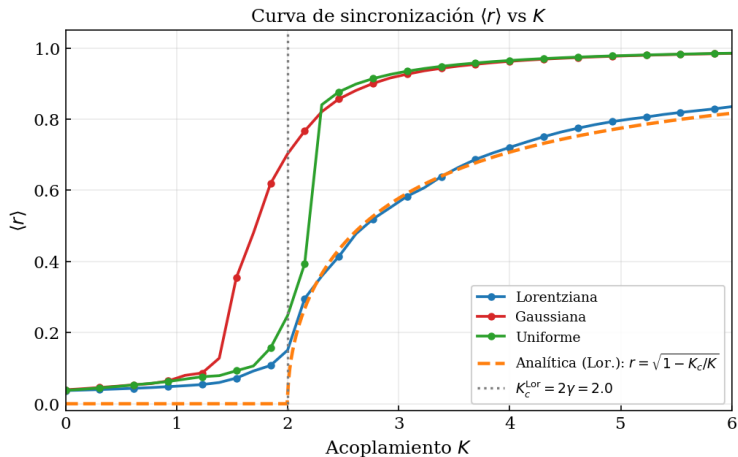


Figura: Parámetro de orden promedio $\langle r \rangle$ en función del acoplamiento K para las distribuciones lorentziana, gaussiana y uniforme ($N = 500$, $\gamma = 1$). La línea naranja corresponde a la solución analítica exacta $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ para la lorentziana; la línea gris punteada indica $K_c = 2\gamma = 2$.

Resultado 2: Evolución temporal $r(t)$

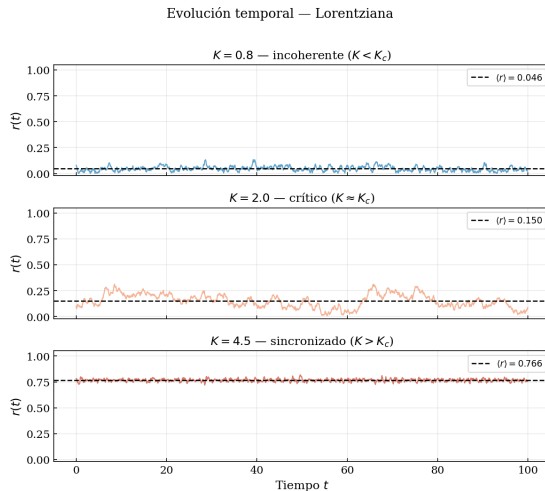


Figura: Evolución temporal de $r(t)$ para la distribución lorentziana en tres regímenes: incoherente ($K = 0,8 < K_c$), crítico ($K = 2,0 \approx K_c$) y sincronizado ($K = 4,5 > K_c$). Las líneas discontinuas indican $\langle r \rangle$ en cada caso.

Resultado 3: Fases en $\mathbb{S}^1$

Distribución de fases en $\mathbb{S}^1$

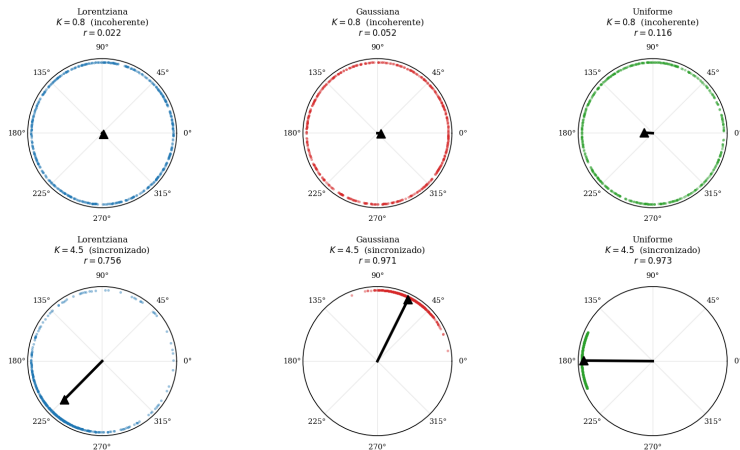


Figura: Instantáneas de la distribución de fases en $\mathbb{S}^1$ para $K = 0,8$ (fila superior, incoherente) y $K = 4,5$ (fila inferior, sincronizado), para las tres distribuciones. La flecha negra indica el vector del parámetro de orden $re^{i\psi}$.

Resultado 4: Espectro FFT de $r(t)$

Espectro de potencia FFT de $r(t) - \langle r \rangle$ — Lorentziana

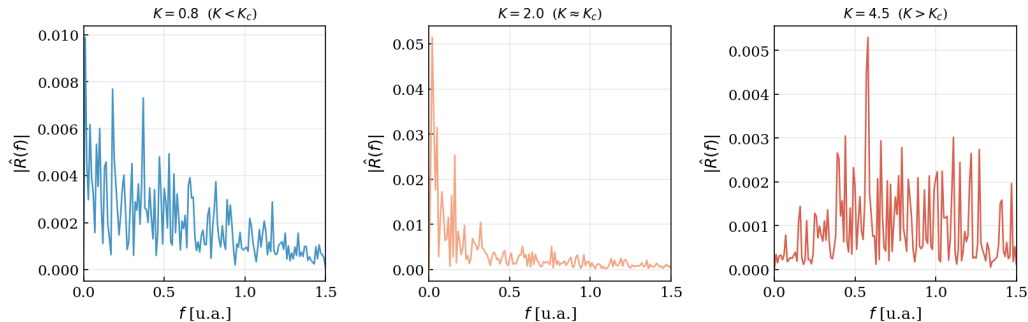


Figura: Espectro de potencia $|\hat{R}(f)|$ de las fluctuaciones $r(t) - \langle r \rangle$ para los tres regímenes dinámicos (distribución lorentziana). El ensanchamiento en $K \approx K_c$ refleja el *critical slowing down*; para $K > K_c$ el espectro se concentra en frecuencias bajas.

Resultado 5: Validación numérica vs analítica

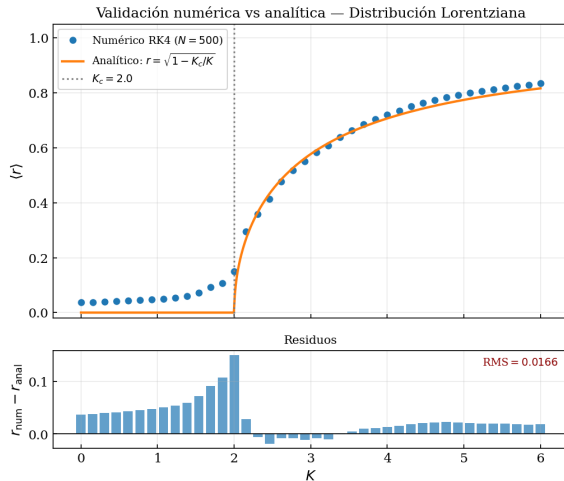


Figura: Comparación entre el resultado numérico (círculos) y la solución analítica $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ (línea naranja) para la distribución lorentziana. El panel inferior muestra los residuos punto a punto; el error cuadrático medio es $\varepsilon_{\text{RMS}} = 0,0167$.

El cerebro como sistema de osciladores acoplados

¿Por qué conectar Kuramoto con el cerebro?

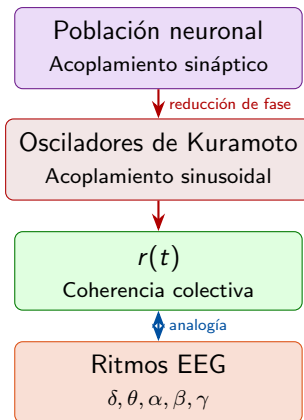
El cerebro humano tiene $\sim 86 \times 10^9$ neuronas, masivamente interconectadas. Las poblaciones neuronales oscilan colectivamente en **bandas de frecuencia** bien definidas, medibles por EEG.

Idea central

Una neurona puede aproximarse como un **oscilador de fase** cuando su acoplamiento sináptico es débil. El acoplamiento es aproximadamente sinusoidal para neuronas de Clase I de excitabilidad (Ermentrout 2010).

Punto crítico

Es una **analogía cualitativa** de campo medio, no una simulación de neuronas reales (Hodgkin-Huxley).
Captura la física *universal* de la transición.



Bandas EEG y régimen de Kuramoto

Banda EEG	Frecuencia	Estado cerebral	Régimen Kuramoto
δ	0.5–4 Hz	Sueño profundo	Alta sincronización local
θ	4–8 Hz	Memoria, sueño REM	Sincronización moderada
α	8–13 Hz	Reposo vigil	Incoherencia parcial
β	13–30 Hz	Alerta, cognición	Transición $K \approx K_c$
γ	30–80 Hz	Procesamiento activo	Sincronización local
Epilepsia	Variable	Descarga patológica	Hipersinc. $r \rightarrow 1$

Dato curioso: el cerebro sano *necesita* incoherencia parcial

Un cerebro completamente sincronizado ($r \rightarrow 1$) pierde la **flexibilidad funcional** necesaria para procesar información diversa simultáneamente. La epilepsia es, en este sentido, “demasiado orden”.

Señal colectiva sintética:

$$V_{\text{col}}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \cos \theta_j(t)$$

Análoga al **potencial de campo local** medido en EEG (suma de contribuciones individuales).

- **Reposo** (K bajo): baja amplitud, espectro ancho — ruido sin ritmo.
- **Transición** ($K \approx K_c$): amplitud creciente, grandes fluctuaciones.
- **Hipersinc.** (K alto): gran amplitud, casi periódica, pico espectral dominante — como una descarga epileptiforme.

Aplicación clínica real

La hipótesis de que la epilepsia es una transición $r \rightarrow 1$ ha motivado estrategias de **estimulación cerebral profunda** (DBS) diseñadas para “desestabilizar” la sincronización patológica — conceptualmente: reducir K efectivo por debajo de K_c . (Breakspear et al., 2010)

Lo que el modelo sí captura:

- Emergencia de coordinación colectiva desde osciladores heterogéneos
- Existencia de un umbral crítico K_c
- Coexistencia de poblaciones atrapadas y libres
- *Critical slowing down* antes de la transición
- Espectro de estados (de reposo a hipersincronización)

Lo que el modelo no captura:

- Potenciales de acción con umbral y refractariedad
- Corrientes iónicas (Na^+ , K^+ , Ca^{2+})
- Plasticidad sináptica
- Neuronas excitadoras vs. inhibitoras
- Arquitectura cortical (capas, columnas)

Visualizaciones dinámicas del proyecto

Animación 1

Fases en $\mathbb{S}^1$ mientras K crece de 0.2 a 5.5.

Se observa el paso de dispersión a agrupamiento.

`anim1_sincronizacion.gif`

Animación 2

$r(t)$ en tiempo real para K creciente.

Muestra la transición dinámica desde fluctuaciones hasta convergencia.

`anim2_transicion_rt.gif`

Animación 3

Señal EEG sintética + $r(t)$ animados simultáneamente. Tres regímenes neuronales en tiempo real.

`anim3_neural_eeg.gif`

Resultados del proyecto

- ➊ **Transición confirmada** en las 3 distribuciones: tanto K como $g(\omega)$ determinan las características de la transición.
- ➋ K_c **depende de** $g(\omega)$: Gaussiana $\lesssim$ Lorentziana $<$ Uniforme, por efecto de las colas.
- ➌ **Validación excelente**: $\varepsilon_{\text{RMS}} = 0,0167$ frente a $r = \sqrt{1 - K_c/K}$, sin sesgo sistemático.
- ➍ **FFT y frecuencias efectivas** confirmaron la dicotomía atrapados/libres y el *critical slowing down* cerca de K_c .
- ➎ **Analogía neuronal**: el modelo de Kuramoto reproduce cualitativamente el espectro de estados cerebrales, con implicaciones clínicas reales (epilepsia, DBS).

Gracias

Estudio Numérico de la Transición de Sincronización en el Modelo de Kuramoto: Dinámica Colectiva y Analogías con Ritmos Neuronales

Referencias principales

Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer.

Acebrón et al. (2005). *Rev. Mod. Phys.* **77**, 137.

Breakspear et al. (2010). *Front. Hum. Neurosci.* **4**, 190.

Strogatz (2000). *Physica D* **143**, 1.

Buzsáki & Draguhn (2004). *Science* **304**, 1926.